
INFORME TÉCNICO COMPARATIVO

Aditivo superplastificante: **PN797** frente a la referencia de planta

Ensayo en planta con dosificación idéntica (1,2 %) sobre el mismo diseño de mezcla. Resistencia a compresión a 3, 7 y 28 días, consumo de agua y comportamiento del asentamiento.

01 El resultado en una línea

Con la misma dosificación y menos agua, el PN797 entregó más resistencia en las tres edades ensayadas. La ventaja crece con el tiempo: empieza en 12 % a los 3 días y llega a 26 % a los 28.

+26,4 %

Resistencia a 28 días
32,1 frente a 25,4 MPa

-17 L

Agua por m³
232 frente a 249 L/m³ · -6,8 %

+17,8 %

Resistencia a 7 días
21,2 frente a 18,0 MPa

CONDICIONES DEL ENSAYO

Los dos tratamientos se ejecutaron el mismo día, sobre el mismo diseño de mezcla y con **dosificación idéntica de 1,2 %**. La única variable es el aditivo. Esto es lo que permite atribuir las diferencias al producto y no al diseño.

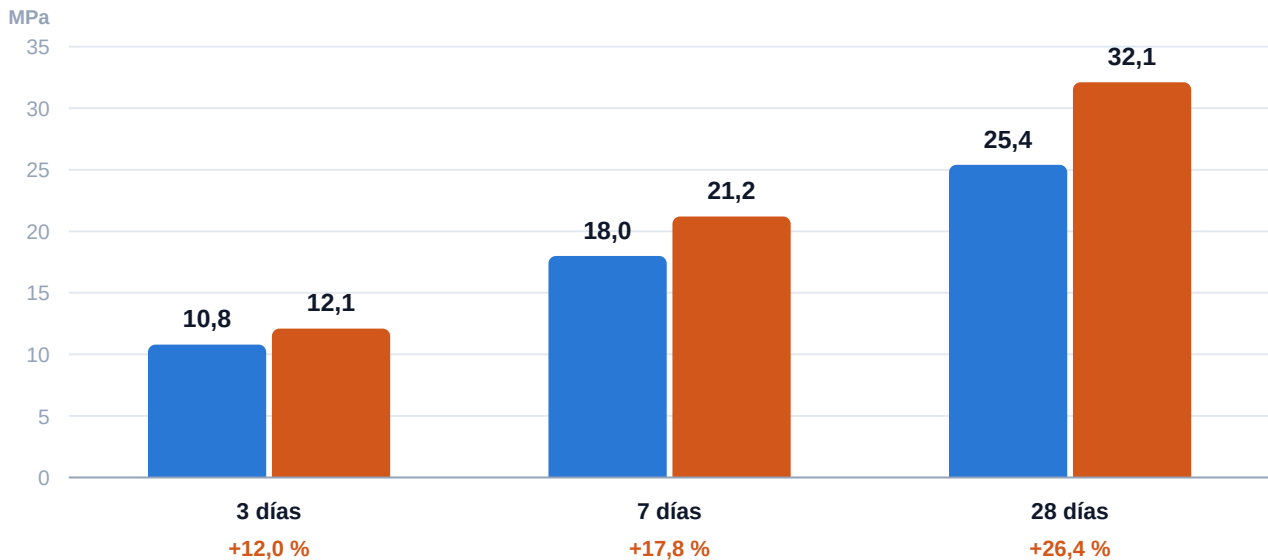
CUADRO COMPARATIVO

PARÁMETRO	T1 · PENNSYLVANIA	T2 · PN797	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Resistencia 3 días (MPa)	10,8	12,1	+1,3 MPa	+12,0 %
Resistencia 7 días (MPa)	18,0	21,2	+3,2 MPa	+17,8 %
Resistencia 28 días (MPa)	25,4	32,1	+6,7 MPa	+26,4 %
Agua final (L/m ³)	249	232	-17 L	-6,8 %
Asentamiento inicial (mm)	195	200	+5 mm	+2,6 %
Asentamiento 15 min (mm)	170	160	-10 mm	-5,9 %

Verde: favorable al PN797. Ámbar: favorable a la referencia. El gráfico de origen rotula el asentamiento en centímetros; los valores corresponden a milímetros y así se expresan aquí.

02 La ventaja se abre con el tiempo

En las tres edades el PN797 quedó por encima. Lo relevante no es solo el nivel, sino la pendiente: la diferencia se duplica entre los 3 y los 28 días.



■ T1 · Pennsylvania 1,2 % ■ T2 · Camargo Química PN797 1,2 %

LECTURA TÉCNICA

Un mayor desarrollo a edad temprana (12 % a 3 días) acorta tiempos de desmolde y de puesta en servicio. La ampliación de la ventaja hasta 26 % a 28 días es coherente con la reducción de agua registrada: **menos agua con la misma cantidad de cemento significa una relación agua/cemento más baja**, y es precisamente esa relación la que gobierna la resistencia final.

Implicación de costo

Un excedente de 6,7 MPa sobre la referencia a 28 días abre margen para reestudiar el diseño de mezcla: alcanzada la resistencia objetivo con holgura, esa holgura puede convertirse en menor consumo de cemento. El monto exacto depende del diseño vigente en planta y debe verificarse en un ensayo de dosificación específico.

03 Menos agua, y una contrapartida

La reducción de agua es el mecanismo detrás del salto de resistencia. La retención de asentamiento, en cambio, favorece a la referencia.

AGUA FINAL POR M³

T1 · Pennsylvania

249 L

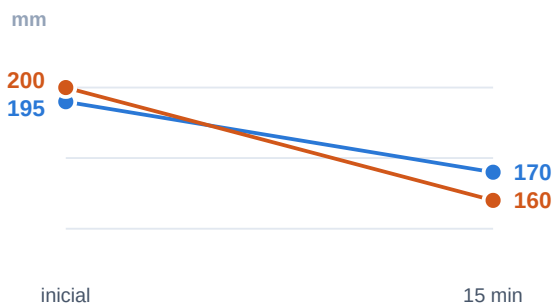
T2 · Camargo Química PN797

232 L

-17 L/m³ · -6,8 %

Diecisiete litros menos por metro cúbico con el mismo objetivo de asentamiento. Es la variable que explica el comportamiento mecánico descrito en la sección anterior.

ASENTAMIENTO: INICIAL Y 15 MIN



Partiendo 5 mm por encima, el PN797 cae a 160 mm tras 15 minutos de agitación, frente a 170 mm de la referencia.

Dato desfavorable al PN797, expuesto por integridad

La pérdida de asentamiento en 15 minutos de agitación fue de **40 mm (-20,0 %)** en el PN797 contra **25 mm (-12,8 %)** en la referencia. En trayectos largos o con espera en obra, esto exige verificación. Es un parámetro de ajuste de dosificación y de aditivo de mantenimiento, no un defecto del producto — pero condiciona la recomendación y debe ensayarse en las condiciones reales de entrega de la planta.

04 Qué muestra el ensayo

Bajo condiciones controladas y con dosificación idéntica, el **Camargo Química PN797** superó a la referencia de planta en las tres edades de resistencia ensayadas, con un consumo de agua 17 litros menor por metro cúbico. El resultado es consistente: la mejora no aparece en un solo punto, sino en toda la curva.

La contrapartida es la retención de asentamiento a 15 minutos, donde la referencia se comporta mejor. Este punto no invalida el resultado mecánico, pero define el trabajo pendiente antes de una recomendación de cambio en producción.

PRÓXIMOS PASOS PROPUESTOS

1. **Lectura de 63 días.** El registro del ensayo indica seguimiento a 63 días con lectura prevista para el 12/08. Cierra la curva de resistencia a largo plazo.
2. **Ensayo de retención en condiciones reales de entrega.** Reproducir el trayecto y el tiempo de espera típicos de la planta, para dimensionar la pérdida de asentamiento en operación y ajustar dosificación.
3. **Estudio de optimización de dosificación.** Convertir el excedente de 6,7 MPa a 28 días en reducción de cemento manteniendo la resistencia característica de proyecto.

Sobre este documento

Los valores reproducen íntegramente el registro del ensayo del 10/06/2026. Las variaciones porcentuales de resistencia coinciden con las anotadas en el registro original; la reducción de agua y las pérdidas de asentamiento fueron calculadas a partir de los mismos valores. No se incorporó ningún dato externo al ensayo.

GNH — Generando Nuevos Horizontes

Distribución exclusiva de Camargo Química en Paraguay

Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · +595 995 360060

gnhorizons.com

